



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á**
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

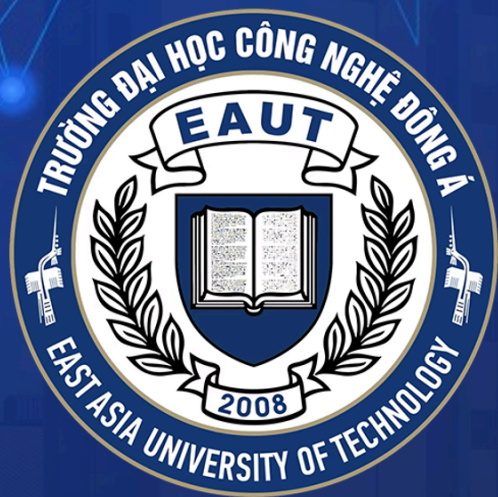
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XỬ LÝ ẢNH & THỊ GIÁC MÁY TÍNH

CHƯƠNG 5: THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Giảng viên: Nguyễn Phồn Lữ





NỘI DUNG

- Giới thiệu tổng quan
- Phát hiện điểm, đường và biên
- Phân ngưỡng (Thresholding)
- Phân đoạn bằng phát triển, chia tách/hợp nhất vùng
- Phân đoạn sử dụng phân cụm và superpixels



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á**
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN





SLIDES BÀI GIẢNG CHƯƠNG 5



THỊ GIÁC MÁY TÍNH (COMPUTER VISION)

PHẦN 1 — THỊ GIÁC MÁY TÍNH



CHƯƠNG 5: THỊ GIÁC MÁY TÍNH

SLIDE 1: TRANG BÌA

COMPUTER VISION

Học phần: Xử lý ảnh & Thị giác máy tính

Nội dung:

1. Thị giác máy tính
2. Ứng dụng OpenCV trong Thị giác máy tính
3. Ứng dụng các mô hình AI trong Thị giác máy tính

SLIDE 2: ĐỊNH NGHĨA THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Khái niệm:

Computer Vision (CV) là khoa học giúp máy tính "**nhìn**" và "**hiểu**" thế giới từ ảnh/video.

Đầu vào (Input):

- Ảnh tĩnh (image)
- Video (sequence of frames)
- Camera thời gian thực
- Dữ liệu từ cảm biến khác (drone, phone, CCTV...)

Đầu ra (Output):

- **Nhãn** (label): phân loại đối tượng
- **Vị trí** (location): tọa độ, bounding box
- **Mô tả** (description): văn bản, số liệu

Mục tiêu tổng quát:

SLIDE 3: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG COMPUTER VISION

ĐẦU VÀO	HỆ THỐNG CV	ĐẦU RA
Ảnh Video → Camera Drone/Phone CCTV	1. Tiền xử lý 2. Trích xuất đặc trưng 3. Hiểu & Nhận thức 4. Ra quyết định	Phân loại (Xe ô tô) Phát hiện đối tượng Phân đoạn (Seg) Theo dõi (Track) Ước lượng / Đo

4 giai đoạn chính:

1. **Tiền xử lý:** lọc nhiễu, thay đổi kích thước, chuẩn hóa
2. **Trích xuất đặc trưng:** cạnh, texture, keypoint, đặc trưng sâu
3. **Hiểu & Nhận thức:** phân loại, phát hiện, ước lượng
4. **Ra quyết định:** đưa ra kết quả cuối dựa trên bài toán

SLIDE 4: MỤC TIÊU CỦA COMPUTER VISION

1. Hiểu nội dung ảnh:

- Xác định đối tượng, cảnh, hành động
- Hiểu mối quan hệ không gian giữa các đối tượng

2. Trích xuất thông tin:

- Chuyển dữ liệu thô (pixel) thành cấu trúc có nghĩa
- Tọa độ, nhãn, mô tả, số liệu đo lường

3. Ra quyết định dựa trên hình ảnh:

- Nhận diện biển báo → tự lái xe
- Phát hiện khối u → chẩn đoán y tế

4. Khái quát hóa:

- Hoạt động tốt trên nhiều điều kiện đầu vào khác nhau
- Thay đổi ánh sáng, góc nhìn, độ phân giải

SLIDE 5: ỨNG DỤNG COMPUTER VISION — ĐỜI SỐNG

Lĩnh vực	Ứng dụng cụ thể
Đời sống hàng ngày	Mở khóa khuôn mặt (Face ID), tìm kiếm ảnh theo nội dung
Mạng xã hội	Lọc ảo AR (Instagram, TikTok), gợi ý ảnh
Y tế	Phát hiện ung thư vú, phân loại bệnh vớng mạc, hỗ trợ phẫu thuật robot
Xe tự hành	Phát hiện làn đường, người đi bộ; Drone giao hàng
Sản xuất	Phát hiện lỗi sản phẩm, đọc mã vạch tốc độ cao
An ninh	Phát hiện hành vi bất thường, đếm người, phân tích dòng người

SLIDE 6: SO SÁNH COMPUTER VISION VS XỬ LÝ ẢNH

Khía cạnh	Computer Vision	Xử lý ảnh (Image Processing)
Mục đích	Suy luận, hiểu nội dung ảnh	Cải thiện chất lượng ảnh
Trọng tâm	Nhận dạng, phân loại, phán đoán	Khử nhiễu, tăng cường, phát hiện đặc trưng
Kỹ thuật	Nhận dạng mẫu, học sâu, DL	Lọc, ngưỡng hóa, hình thái học
Sự phụ thuộc	Cần ảnh đã xử lý	Có thể độc lập hoặc tiền xử lý

Mối quan hệ:

Xử lý ảnh là **tiền đề** cho Computer Vision — CV thường dùng xử lý ảnh làm bước tiền xử lý.

SLIDE 7: BÀI TOÁN 1 — PHÂN LOẠI ẢNH (CLASSIFICATION)

Định nghĩa:

- **Đầu vào:** 1 ảnh
- **Đầu ra:** 1 nhãn duy nhất (từ tập lớp xác định trước)

Ví dụ:

- Ảnh chó → nhãn "Chó"
- Ảnh mèo → nhãn "Mèo"
- Ảnh xe → nhãn "Xe ô tô"

Đặc điểm:

- Không quan tâm vị trí đối tượng trong ảnh
- Chỉ cần biết "ảnh này thuộc lớp nào"

Mô hình tiêu biểu: ResNet, EfficientNet, Vision Transformer (ViT)

SLIDE 8: BÀI TOÁN 2 — PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG (OBJECT DETECTION)

Định nghĩa:

- **Đầu vào:** 1 ảnh
- **Đầu ra:** Danh sách đối tượng kèm **vị trí** (bounding box) và **nhãn**

Ví dụ: Ảnh giao thông → phát hiện người, xe đạp, ô tô, xe tải

Đặc điểm:

- Có thể có nhiều đối tượng trong 1 ảnh
- Mỗi đối tượng có bounding box riêng

Mô hình tiêu biểu: YOLO (v8, v9, v10), Faster R-CNN, DETR

SLIDE 9: BÀI TOÁN 3 — PHÂN ĐOẠN ẢNH (SEGMENTATION)

3 loại phân đoạn:

Loại	Đặc điểm	Ví dụ
Semantic Segmentation	Gán nhãn cho từng pixel theo lớp	Pixel thuộc "đường", "vĩa hè"
Instance Segmentation	Phân biệt các thể hiện khác nhau của cùng lớp	Người A khác người B
Panoptic Segmentation	Mở rộng của Instance — bao gồm cả background	Phân đoạn toàn diện

Mô hình tiêu biểu: U-Net (y tế), Mask R-CNN, DeepLab

SLIDE 10: BÀI TOÁN 4 — PHÁT HIỆN ĐIỂM ĐẶC TRƯNG

Định nghĩa:

- Phát hiện các **điểm đặc biệt** trong ảnh: góc, cạnh, điểm chấm
- Xây dựng "**dấu vân tay**" (descriptor) cho mỗi điểm

Đặc điểm điểm đặc trưng:

- Có tính **bất biến** với scale, rotation, ánh sáng
- Có thể **match** giữa các ảnh khác nhau

Ứng dụng:

- Ghép ảnh panorama
- Tái tạo 3D
- Theo dõi đối tượng (object tracking)

Thuật toán tiêu biểu: SIFT, SURF, ORB, AKAZE

SLIDE 11: BÀI TOÁN 5 — NHẬN DẠNG CHỮ (OCR)

Định nghĩa:

- **OCR** (Optical Character Recognition): Chuyển văn bản trong ảnh thành **mã ký tự** có thể chỉnh sửa

Ứng dụng:

- Đọc biển số xe
- Số hóa tài liệu (scan → text)
- Trích xuất thông tin từ hóa đơn

Mô hình tiêu biểu: CRNN + CTC, TrOCR (Transformer-based)

SLIDE 12: BÀI TOÁN 6 — TÁI TẠO 3D

Định nghĩa:

- Xây dựng **mô hình 3D** của vật thể/cảnh từ nhiều ảnh chụp từ các góc khác nhau

Kỹ thuật chính:

- **SfM** (Structure from Motion)
- **MVS** (Multi-view Stereo)

Ứng dụng:

- Lập bản đồ 3D
- Di sản số (số hóa di tích)
- Phim ảnh, VR/AR

SLIDE 13: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN — 3 GIAI ĐOẠN

» Giai đoạn 1: Cách tiếp cận cổ điển (trước 2012)

- Trích xuất đặc trưng **thủ công**: SIFT, HOG, LBP
- Phân loại cổ điển: **SVM, Random Forest, AdaBoost**
- **Hạn chế**: Đặc trưng do con người thiết kế không đủ tổng quát

» Giai đoạn 2: Machine Learning truyền thống

- **Học có giám sát**: Cần ảnh có nhãn để huấn luyện
- Kỹ thuật: PCA, k-NN, HOG+SVM, Haar Cascade

» Giai đoạn 3: Deep Learning — Cuộc cách mạng (2012 → nay)

- **Mạng nơ-ron tích chập (CNN)**: Tự động học đặc trưng từ thấp → cao
- **Kiến trúc tiêu biểu**: AlexNet, VGG, ResNet, YOLO, Mask R-CNN, ViT
- **Điểm mạnh**: Chính xác vượt trội, không cần thiết kế đặc trưng thủ công

SLIDE 14: BẢNG MÔ HÌNH DEEP LEARNING THEO BÀI TOÁN

Bài toán	Mô hình Deep Learning điển hình
Classification (Phân loại)	ResNet, EfficientNet, Vision Transformer (ViT)
Detection (Phát hiện)	YOLO (v8, v9, v10), Faster R-CNN, DETR
Segmentation (Phân đoạn)	U-Net (y tế), Mask R-CNN, DeepLab
Keypoint (Điểm đặc trưng)	OpenPose, HRNet
OCR (Nhận dạng chữ)	CRNN + CTC, TrOCR (Transformer)

SLIDE 15: PIPELINE XÂY DỰNG HỆ THỐNG CV — 7 BƯỚC

Bước	Nội dung	Ví dụ
1	Xác định bài toán	Phân loại sản phẩm tốt/lỗi
2	Thu thập dữ liệu	Chụp 10.000 ảnh từ 3 camera
3	Gán nhãn dữ liệu	Label "tốt"/"lỗi" (LabelImg, CVAT)
4	Tiền xử lý	Resize 224×224, chuẩn hóa, augment
5	Xây dựng mô hình	ResNet50 pretrained + fine-tune
6	Đánh giá	Accuracy, Precision, Recall, F1
7	Triển khai & bảo trì	Raspberry Pi + camera, giám sát định kỳ

SLIDE 16: CÔNG CỤ VÀ THƯ VIỆN PHỔ BIẾN

Giai đoạn	Công cụ
Xử lý ảnh	OpenCV, PIL, scikit-image
Machine Learning cổ điển	scikit-learn, XGBoost
Deep Learning	TensorFlow, PyTorch, Keras
Gán nhãn	LabelImg, CVAT, Makesense.ai
Triển khai	ONNX, TensorRT, OpenVINO, TFLite

PHẦN 2 — ỨNG DỤNG OPENCV TRONG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

SLIDE 17: TỔNG QUAN OPENCV CHO COMPUTER VISION

OpenCV cung cấp 3 nhóm công cụ cho CV:

Nhóm	Chức năng	Module
Xử lý ảnh cơ bản	Đọc/ghi, chuyển màu, biến đổi	<code>imgproc</code> , <code>imgcodecs</code>
Phát hiện đặc trưng	Keypoint, descriptor, matching	<code>features2d</code>
Nhận dạng đối tượng	Haar Cascade, HOG, DNN inference	<code>objdetect</code> , <code>dnn</code>

SLIDE 18: OPENCV — PHÁT HIỆN ĐẶC TRƯNG

Các thuật toán chính trong `cv2` :

Thuật	Ưu điểm	Nhược điểm	Ứng dụng
-------	---------	------------	----------

Ví dụ code ORB:

```
import cv2

# Tạo ORB detector với 500 keypoint
orb = cv2.ORB_create(nfeatures=500)

# Phát hiện keypoint + descriptor
kps, desc = orb.detectAndCompute(gray_img, None)

# Vẽ keypoint lên ảnh
out = cv2.drawKeypoints(img, kps, None, color=(0, 255, 0),
                        flags=cv2.DRAW_MATCHES_FLAGS_DRAW_RICH_KEYPOINTS)
```

SLIDE 19: OPENCV — GHÉP ẢNH PANORAMA (IMAGE STITCHING)

Quy trình 5 bước:

1. Phát hiện ORB keypoint trên 2 ảnh
2. Match descriptor bằng BFMatcher
3. Lọc match tốt (Lowe's ratio / top-N)
4. Tính Homography bằng RANSAC
5. Warp và ghép 2 ảnh lại

Ví dụ code:

```
# 1. ORB + BFMatcher
orb = cv2.ORB_create(nfeatures=1000)
kps1, desc1 = orb.detectAndCompute(img1, None)
kps2, desc2 = orb.detectAndCompute(img2, None)

bf = cv2.BFMatcher(cv2.NORM_HAMMING, crossCheck=True)
matches = sorted(bf.match(desc1, desc2), key=lambda x: x.distance)
```

SLIDE 20: OPENCV — PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT (HAAR CASCADE)

Nguyên lý:

- Sử dụng **đặc trưng Haar-like** (tổ hợp các hình chữ nhật sáng/tối)
- AdaBoost để chọn đặc trưng quan trọng
- Cascade of Classifiers để tăng tốc độ

Ví dụ code:

```
# Load cascade
face_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml')

# Phát hiện
faces = face_cascade.detectMultiScale(gray_img,
                                      scaleFactor=1.1,
                                      minNeighbors=5,
                                      minSize=(30, 30))

# Vẽ bounding box
for (x, y, w, h) in faces:
    cv2.rectangle(img, (x, y), (x+w, y+h), (255, 0, 0), 3)
```

SLIDE 21: OPENCV — TEMPLATE MATCHING

Ứng dụng: Tìm mẫu (template) trong ảnh lớn

Ví dụ code:

```
# Áp dụng matchTemplate với 3 phương pháp
methods = {
    'TM_CCOEFF_NORMED': cv2.TM_CCOEFF_NORMED,    # tốt nhất
    'TM_CCORR_NORMED': cv2.TM_CCORR_NORMED,
    'TM_SQDIFF_NORMED': cv2.TM_SQDIFF_NORMED,
}

for name, method in methods.items():
    res = cv2.matchTemplate(img, template, method)
    min_val, max_val, min_loc, max_loc = cv2.minMaxLoc(res)
    # SQDIFF: giá trị NHỎ tốt; còn lại: LỚN tốt
    top_left = min_loc if method == cv2.TM_SQDIFF_NORMED else max_loc
    cv2.rectangle(img, top_left,
                  (top_left[0] + w_t, top_left[1] + h_t),
                  (255, 0, 0), 2)
```

SLIDE 22: OPENCV — OCR ĐƠN GIẢN

Pipeline OCR cổ điển:

Ảnh → Tiền xử lý → Phân đoạn ký tự → Nhận dạng → Text

Ví dụ với Template Matching:

```
# 1. Tạo template chữ số 0-9
templates = {d: make_digit(d) for d in range(10)}

# 2. Chia ảnh biển số thành 4 ô
for i in range(4):
    roi = plate[:, i*step:(i+1)*step]
    roi_rs = cv2.resize(roi, (w_t, h_t))

# 3. Match với 10 template
best_digit, best_score = None, -np.inf
for d, tpl in templates.items():
    res = cv2.matchTemplate(roi_rs, tpl, cv2.TM_CCOEFF_NORMED)
    _, max_val, _, _ = cv2.minMaxLoc(res)
    if max_val > best_score:
```

SLIDE 23: OPENCV — DNN MODULE (SUY LUẬN DEEP LEARNING)

OpenCV hỗ trợ chạy các mô hình Deep Learning qua `cv2.dnn` :

```
# Load mô hình YOLO pretrained
net = cv2.dnn.readNet('yolov8n.pt', 'yolov8n.cfg')

# Chuẩn bị ảnh đầu vào (blob)
blob = cv2.dnn.blobFromImage(img, 1/255.0, (640, 640),
                              swapRB=True, crop=False)
net.setInput(blob)

# Chạy suy luận
outputs = net.forward(net.getUnconnectedOutLayersNames())

# Xử lý kết quả (lọc theo confidence, NMS)
for out in outputs:
    for detection in out:
        scores = detection[5:]
        class_id = np.argmax(scores)
        confidence = scores[class_id]
        if confidence > 0.5:
            # Vẽ bounding box
            ...
```

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH AI TRONG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Ghi chú: Phần 3 rút gọn, chỉ tập trung vào mô hình AI và ứng dụng trong CV. Phần 1 (Thị giác máy tính) và Phần 2 (Ứng dụng OpenCV) giữ nguyên.

SLIDE 24: MÔ HÌNH AI LÀ GÌ?

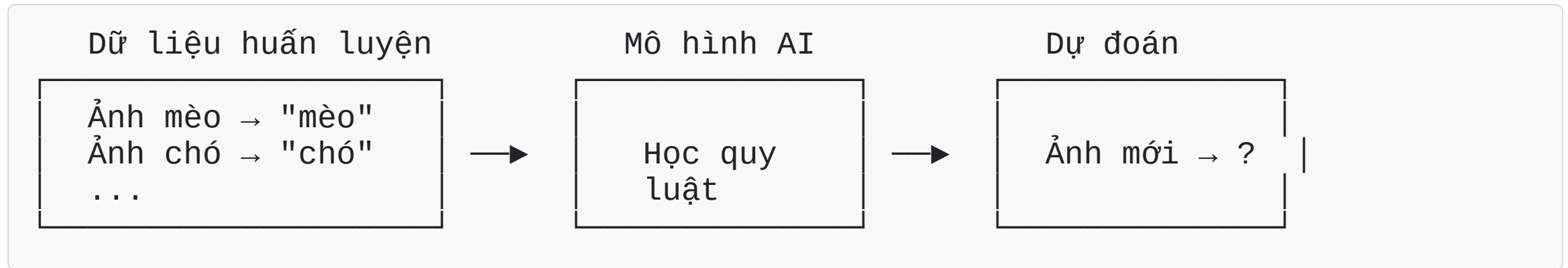


» Định nghĩa đơn giản

Mô hình AI (AI Model) là một chương trình máy tính được huấn luyện từ dữ liệu để tự động đưa ra **dự đoán** hoặc **quyết định**.



» Quy trình cơ bản



» Ba loại mô hình AI phổ biến trong CV

SLIDE 25: ỨNG DỤNG AI TRONG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

» Ứng dụng thực tế theo lĩnh vực

Lĩnh vực	Mô hình AI	Ứng dụng cụ thể
Y tế	U-Net, nnU-Net	Phân đoạn khối u, mạch máu từ ảnh MRI/CT
Xe tự hành	YOLO	Phát hiện làn đường, xe, người đi bộ real-time
An ninh	RetinaFace, ArcFace	Nhận dạng khuôn mặt (Face ID)

» Điểm chung

Tất cả ứng dụng trên đều dùng **cùng một loại công nghệ** — **mạng nơ-ron tích chập (CNN)** hoặc **Transformer** — học từ **hàng triệu ảnh** để đạt độ chính xác cao.

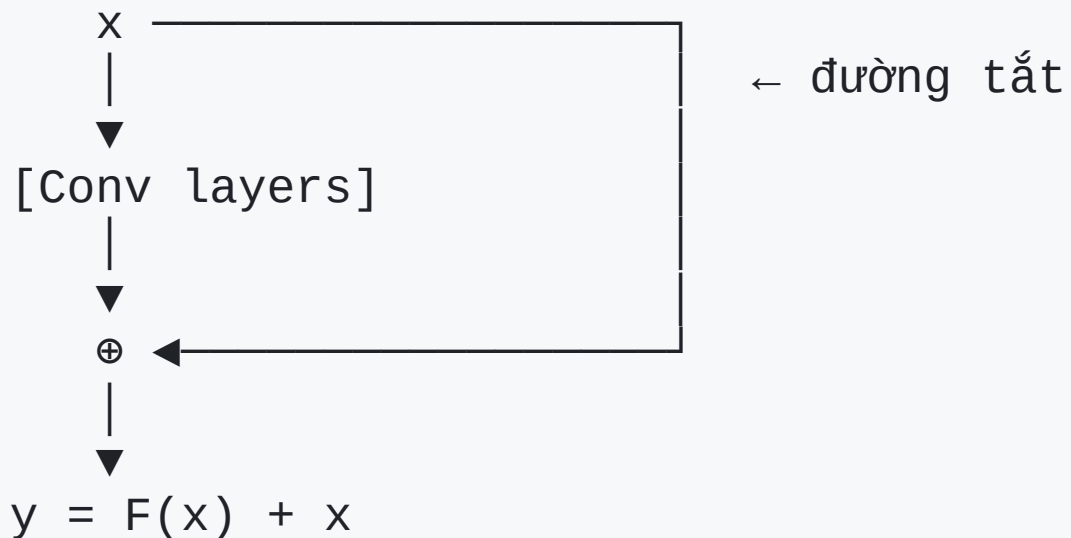
SLIDE 26: MÔ HÌNH CLASSIFICATION — RESNET

» Bài toán

Đầu vào: 1 ảnh → **Đầu ra:** 1 nhãn duy nhất.

» ResNet (Residual Network) — 2015

Ý tưởng chính: Skip Connection — thêm "đường tắt" cho tín hiệu.



SLIDE 27: MÔ HÌNH DETECTION — YOLO

» Bài toán

Đầu vào: 1 ảnh → **Đầu ra:** danh sách đối tượng + bounding box + nhãn.

» YOLO (You Only Look Once) — 2015

Ý tưởng: Xử lý ảnh **1 lần duy nhất** để phát hiện **tất cả đối tượng**.

» So sánh tốc độ

» Các phiên bản YOLO

Ứng dụng: Xe tự hành, an ninh, đếm người, kiểm kê hàng hóa.

SLIDE 28: MÔ HÌNH SEGMENTATION — U-NET

» Bài toán

Đầu vào: 1 ảnh → **Đầu ra:** mask cùng kích thước, mỗi pixel có 1 nhãn.

» U-Net — 2015

Ra đời cho ảnh y tế — phân đoạn tế bào, khối u.

» Kiến trúc hình chữ U



SLIDE 29: CÁC MÔ HÌNH AI KHÁC



» Pose Estimation — OpenPose (2017)

Chức năng: Phát hiện **tư thế người** — vị trí các khớp (17–135 keypoint).

Ứng dụng: AR filter, phân tích thể thao, game điều khiển cử chỉ.



» OCR — TrOCR (2021)

Chức năng: Đọc chữ trong ảnh — **end-to-end** không cần chia bước.

Ưu điểm: Xử lý được chữ viết tay, xoay, nghiêng, đa ngôn ngữ.

Ứng dụng: Số hóa tài liệu, đọc hóa đơn, biển số xe.



» Foundation Models

SAM (Segment Anything Model) — Meta 2023:

- Phân đoạn **mọi đối tượng** với 1 click chuột.



SLIDES BỔ SUNG — MỘT SỐ MÔ HÌNH AI PHỔ BIẾN

(CHÈN SAU SLIDE 29 — CÁC MÔ HÌNH AI KHÁC)

SLIDE 29A: PHÂN LOẠI ẢNH — ALEXNET (2012)



» AlexNet — Mô hình khai sinh kỷ nguyên Học sâu

Ra đời: 2012, thắng cuộc thi **ImageNet** với độ chính xác vượt trội.

Ý tưởng chính:

- Mạng CNN **8 lớp** (5 conv + 3 fully-connected).
- Sử dụng **ReLU** thay vì sigmoid → huấn luyện nhanh hơn.
- **Dropout** để giảm overfitting.
- Chạy trên **2 GPU** — đột phá thời bấy giờ.



» So sánh với phương pháp truyền thống (2012)

Ý nghĩa: Đánh dấu kỷ nguyên Học sâu trong Thị giác máy tính.

SLIDE 29B: PHÂN LOẠI ẢNH — VGG (2014)

» VGG — Mô hình "đơn giản mà hiệu quả"

Ra đời: 2014, Đại học Oxford (Visual Geometry Group).

Ý tưởng chính:

- Chỉ dùng **kernel 3×3** duy nhất, xếp chồng nhiều lớp.
- Mạng **rất sâu** (16 hoặc 19 lớp).
- Kiến trúc **đối xứng, dễ hiểu**.

» Các phiên bản VGG

Ưu điểm: Kiến trúc đơn giản, dễ hiểu → dùng nhiều trong nghiên cứu.

Nhược điểm: Nhiều tham số (~140M) → nặng, chậm.

SLIDE 29C: PHÂN LOẠI ẢNH — EFFICIENTNET (2019)

» EfficientNet — "Nhỏ mà có võ"

Ra đời: 2019, Google Brain.

Ý tưởng chính: **Compound Scaling** — mở rộng mạng một cách **cân bằng** theo 3 chiều:

- **Độ sâu** (depth): thêm nhiều lớp.
- **Độ rộng** (width): thêm nhiều kênh.
- **Độ phân giải** (resolution): tăng kích thước ảnh đầu vào.

» So sánh với ResNet

Mô hình	Tham số	ImageNet Top-1
---------	---------	----------------

Ưu điểm: Chính xác cao với ít **tham số** → phù hợp mobile, edge device.

SLIDE 29D: PHÂN LOẠI ẢNH — MOBILENET (2017)



» MobileNet — "AI trong túi áo"

Ra đời: 2017, Google — thiết kế cho **điện thoại di động**.

Ý tưởng chính: Depthwise Separable Convolution — tách phép tích chập thành 2 bước nhỏ → giảm **8–9 lần** tính toán.



» Các phiên bản MobileNet

Phiên bản	Năm	Đặc điểm
MobileNetV1	2017	Depthwise separable conv

Ứng dụng: Face ID, Google Lens, ứng dụng di động có AI.

SLIDE 29E: PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG — FASTER R-CNN (2015)

» Faster R-CNN — Tổ tiên của YOLO

Ra đời: 2015, Microsoft Research.

Ý tưởng chính: **Region Proposal Network (RPN)** — mạng đề xuất vùng có đối tượng, sau đó phân loại từng vùng.

» Quy trình 2 giai đoạn

Ảnh → [RPN] → Đề xuất ~2000 vùng → [Classifier] → Nhãn + Bounding box

» So sánh với YOLO

Ý nghĩa: Đặt nền móng cho các mô hình detection hiện đại.

SLIDE 29F: PHÁT HIỆN + PHÂN ĐOẠN — MASK R-CNN (2017)

»  Mask R-CNN — "Vua" của Instance Segmentation

Ra đời: 2017, Facebook AI Research (FAIR).

Ý tưởng chính: Mở rộng Faster R-CNN bằng cách **thêm 1 nhánh** dự đoán **mask** cho từng đối tượng.

»  Ba đầu ra cùng lúc

Ảnh → 
Nhãn (class)
Bounding box
Mask (pixel-wise)

Ứng dụng:

- Đếm và tách từng cá thể (người A $\neq$ người B).
- Phân đoạn tế bào trong ảnh y tế.

SLIDE 29G: VISION TRANSFORMER — VIT (2020)

»  ViT — "Transformer đến với Thị giác"

Ra đời: 2020, Google Research.

Ý tưởng chính: Chia ảnh thành các **patch** (miếng nhỏ, ví dụ 16×16) → đưa vào Transformer giống như xử lý từ trong câu văn.

»  So sánh với CNN

»  Ứng dụng

- **Phân loại ảnh:** ViT, DeiT, Swin Transformer.
- **Phát hiện:** DETR, DINO.
- **Segmentation:** SegFormer, Mask2Former.

Xu hướng 2020+: Transformer đang thay thế dần CNN trong CV.

SLIDE 29H: BẢNG TỔNG HỢP — CÁC MÔ HÌNH AI PHỔ BIẾN

» Phân loại theo bài toán

Bài toán	Mô hình tiêu biểu	Năm	Điểm mạnh
Classification	AlexNet	2012	Khai sinh Học sâu
	VGG	2014	Đơn giản, dễ hiểu

» Xu hướng chung

2012–2015: CNN cơ bản (AlexNet, VGG, ResNet)
2015–2019: Chuyên biệt hóa (YOLO, U-Net, MobileNet, EfficientNet)
2020+ : Transformer + Foundation Models (ViT, CLIP, SAM)

SLIDE 29I: CHỌN MÔ HÌNH NÀO CHO BÀI TOÁN CỦA BẠN?

» Hướng dẫn chọn mô hình

Tình huống	Mô hình khuyến nghị
Bài toán đơn giản, ít data	Transfer Learning với ResNet-50 hoặc EfficientNet-B0
...	...

» Lời khuyên cho sinh viên

1. **Bắt đầu với ResNet-50 + Transfer Learning** — dễ nhất, hiệu quả cao.
2. **Thử YOLOv8** nếu cần detection real-time.
3. **Dùng U-Net** cho bài toán phân đoạn y tế.
4. **Đừng cố huấn luyện từ đầu** — hãy dùng mô hình pretrained.



Ghi chú: 9 slide bổ sung (29a → 29i), chèn sau Slide 29 gốc, giới thiệu:

- **6 mô hình classification:** AlexNet, VGG, EfficientNet, MobileNet (bổ sung ResNet đã có).
- **2 mô hình detection:** Faster R-CNN, Mask R-CNN (bổ sung YOLO đã có).
- **1 mô hình Transformer:** ViT.
- **2 slide tổng hợp:** bảng mô hình + hướng dẫn chọn mô hình.

Tổng cộng Phần 3 sau khi bổ sung: **17 slide** (Slide 24 → 31 + 9 slide bổ sung).

SLIDE 30: TRANSFER LEARNING — CHIẾN LƯỢC THỰC TẾ

» Vấn đề

Huấn luyện mô hình AI từ đầu cần:

- **Triệu ảnh** có nhãn (rất tốn kém).
- **GPU mạnh** (hàng nghìn USD).
- **Nhiều ngày** huấn luyện.

» Giải pháp — Transfer Learning

Ý tưởng: Tận dụng **kiến thức** mô hình đã học từ dataset khổng lồ (ImageNet).

1. Tải mô hình pretrained (ResNet50)
2. Đóng băng các lớp đầu (giữ kiến thức chung)
3. Thay lớp cuối cho bài toán mới
4. Huấn luyện chỉ lớp mới trên dataset nhỏ

SLIDE 31: TỔNG KẾT PHẦN 3

» Nhớ 3 điều

1. **Mô hình AI** = chương trình được **huấn luyện từ dữ liệu** để tự động dự đoán.
2. **Ba mô hình AI chính trong CV:**
 - **Classification** (ResNet): phân loại ảnh → 1 nhãn.
 - **Detection** (YOLO): tìm đối tượng + vị trí real-time.
 - **Segmentation** (U-Net): gán nhãn từng pixel.
3. **Transfer Learning** — dùng mô hình pretrained, chỉ cần **vài trăm ảnh** là có kết quả tốt.

» Xu hướng hiện tại

- **Foundation Models** (SAM, CLIP): 1 mô hình dùng cho mọi bài toán.
- **Multimodal**: Kết hợp ảnh + text + audio (GPT-4V, Gemini).
- **Edge AI**: Mô hình nhỏ chạy trên điện thoại, drone.



Ghi chú: Phần 3 rút gọn gồm **8 slide** (Slide 24 → 31), giới thiệu ngắn gọn về:

- Mô hình AI là gì (Slide 24)
- Ứng dụng AI trong CV theo lĩnh vực (Slide 25)
- 3 mô hình chính: ResNet, YOLO, U-Net (Slide 26–28)
- Các mô hình khác: OpenPose, TrOCR, SAM, CLIP (Slide 29)
- Transfer Learning — chiến lược thực tế (Slide 30)
- Tổng kết (Slide 31)